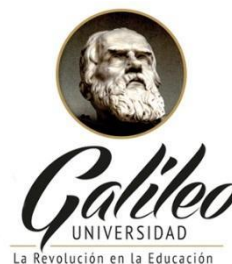


Universidad Galileo	Guatemala 4 de agosto del 2026
Facultad: FISICC	Alumno: Elsy Nikole Hernandez Berganza
Curso: Microprocesadores	Carnet: 24000488
Sección: A	Hora de Laboratorio: 1:00 a 1:50
Auxiliar: Sebastian Rivas	Día de Laboratorio: Martes



Laboratorio #1 Getting Started with STM32 Nucleo Boards

Objetivos:

Aprender a configurar el entorno para microprocesadores Keil MDK v6 en Visual Studio Code.
Poner en práctica nuestros conocimientos sobre el lenguaje de programación C para desarrollar diferentes proyectos digitales..

Resumen:

En esta práctica de laboratorio se utilizó el editor de código Visual Studio Code y el lenguaje C para desarrollar un programa compuesto de funciones capaces de modificar diferentes bits de un valor. Para esto fue necesario aplicar lo aprendido en clase sobre el comportamiento de las operaciones lógicas.

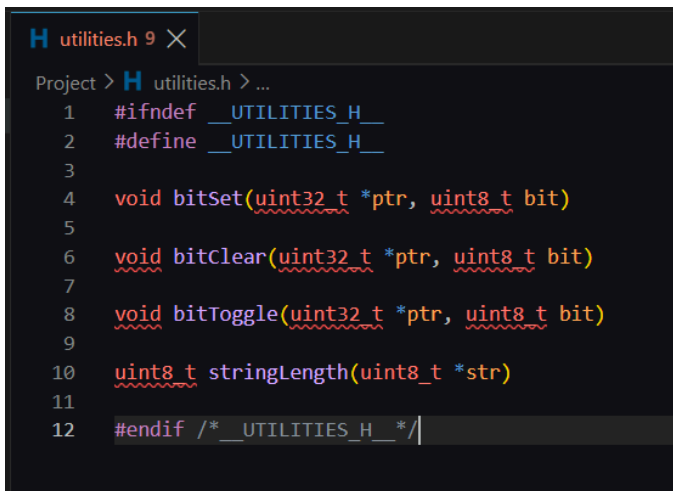
Teoría:

El lenguaje de programación C proporciona una estructura sencilla y fácil de entender, por lo que es bastante utilizado en la creación de programas y en diferentes tipos de sistemas, todo esto gracias a la flexibilidad y eficiencia del lenguaje. Este lenguaje fue desarrollado durante los años 70s en los laboratorios Bell de la empresa AT&T, fue una herramienta fundamental en la implementación del sistema operativo UNIX.

Una de las características más importantes del lenguaje C es el manejo de punteros, esto nos permite manipular de forma directa datos de la memoria y trabajar con direcciones.

La familia de procesadores Cortex se creó como consecuencia de la evolución de las arquitecturas ARM, también conocida como Advanced RISC Machines. Esta familia se divide en tres tipos principales conocidos como Cortex-R, Cortex-A y Cortex-M, cada una de estos tipos está diseñado para cumplir los requerimientos específicos que necesitan los diferentes tipos de sistemas y aplicaciones.

Datos Prácticos:



```
H utilities.h 9 X
Project > H utilities.h > ...
1  #ifndef __UTILITIES_H__
2  #define __UTILITIES_H__
3
4  void bitSet(uint32_t *ptr, uint8_t bit)
5
6  void bitClear(uint32_t *ptr, uint8_t bit)
7
8  void bitToggle(uint32_t *ptr, uint8_t bit)
9
10 uint8_t stringLength(uint8_t *str)
11
12 #endif /* __UTILITIES_H__ */
```

Archivo de utilities.h

```
void bitSet(uint32_t *ptr, uint8_t bit){
    *ptr |= (1<<bit);
}

void bitClear(uint32_t *ptr, uint8_t bit) {
    *ptr &= ~(1<<bit);
}

void bitToggle(uint32_t *ptr, uint8_t bit){
    *ptr ^= (1<<bit);
}

uint8_t stringLength(uint8_t *str){
    uint8_t cont=0;
    while(str[cont] != '\0'){
        cont++;
    }
    return cont;
}
```

Conclusiones:

El lenguaje C es uno de los lenguajes de programación más utilizados en la actualidad, por lo que es de suma importancia entender sobre su estructura, sintaxis, operaciones y demás. Adquirir estos conocimientos nos proporcionará una gran ventaja a la hora de realizar proyectos complejos o al trabajar con microprocesadores.

Bibliografía:

- [1] Marco A. Peña Basurto & José M. Cela Espín, *Introducción a la programación en C*. Universidad Privada del Norte, 2016. https://d1wgtxts1xzle7.cloudfront.net/52857658/Introduccion_a_la_programacion_en_C-libre.pdf?1493350534=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DAULA_POLITECNICA_ETSETB_EDICIONS_UPC_Int.pdf&Expires=1786333214&Signature=RutTYHcV-vzTvFriJuih9hMFfjJq1EEFGMTr~Bt0hNLVzLt0vJEFYb2Av~XndDbE83IETjXpQp8nhwaAnKu5LNsNpFwNfVied46QSmitj4I9VSBWhpXESS9ZW8jWslZPJrcskzOYIB8OQvxDvMBrlbFaDOu~niCs4o23km3UGRqMZGW~7jO6X7-gp1dpOujHH9GgfMSm24O0-hSdwyx-2c5kodReG7A3MvXlhbdqw2ZmtfFb3dATDc1nN4Ja~Z7d1t5eMTp8pT6jbAYXOwxm-N6Q~LpEit7~td0PS4mm74jazvzMvUh6ccSys~N5Jxkqp-otM4jPZsMZEPRTWGOd8A__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
- [2] W. Hohl and C. Hinds, *ARM assembly language: Fundamentals and techniques, second edition*, 2nd ed. London, England: CRC Press, 2014. <https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=yhjYCwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Arm+Keil+Studio&ots=qXXPXmGdWs&sig=Av4LU-8P2qY6Mqmk7ZUJ7BBErSU#v=onepage&q=Arm%20Keil%20Studio&f=false>